



《实用Python编程》

第1讲：认识Python

实用Python编程 教研组





提纲

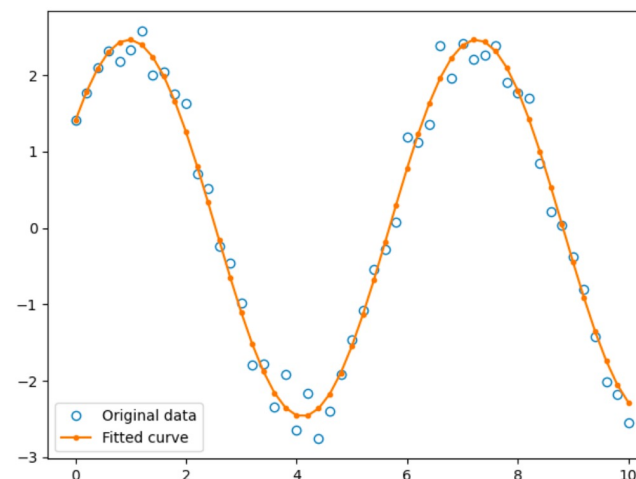
- Python简介
- 编程环境搭建
 - 安装Anaconda
 - Jupyter Notebook交互式编程环境
 - VS Code集成开发环境

欢迎来到Python的世界!

- Python是一种易学易用的编程语言
 - 很适合非计算机专业、零编程基础的同学学习

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # 1. 合成数据:  $y = 2\sin(x) + 1.5\cos(x)$  + 高斯噪声 (均值为0, 标准差为0.2)
5 x = np.linspace(0, 10, 51)
6 y = 2 * np.sin(x) + 1.5 * np.cos(x) + np.random.normal(0, 0.2, len(x))
7 # 2. 构造“设计矩阵” A, 第一列是  $\sin(x)$ , 第二列是  $\cos(x)$ 
8 A = np.column_stack([np.sin(x), np.cos(x)])
9 # 3. 求解  $A * [a, b].T = y$ , 返回值第一个是系数向量
10 coeffs, residuals, rank, s = np.linalg.lstsq(A, y, rcond=None)
11 a, b = coeffs
12 print(f"拟合出的系数: a={a:.2f}, b={b:.2f}")
13
14 y_fit = a * np.sin(x) + b * np.cos(x)
15 plt.plot(x, y, 'o', mfc="none", label='Original data')
16 plt.plot(x, y_fit, '-.', label='Fitted curve')
17 plt.legend()
18 plt.tight_layout()
19 plt.savefig('np-lstsq.png')
```

(a) 数据拟合与绘图代码



(b) 左侧代码绘制的原始数据点与拟合获得的曲线

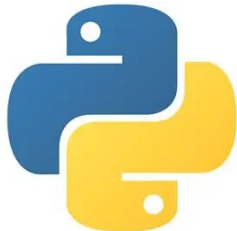
图 1.1: Python 编程示例。用十余行代码即可完成数据拟合及结果可视化等任务

Python由来及发展

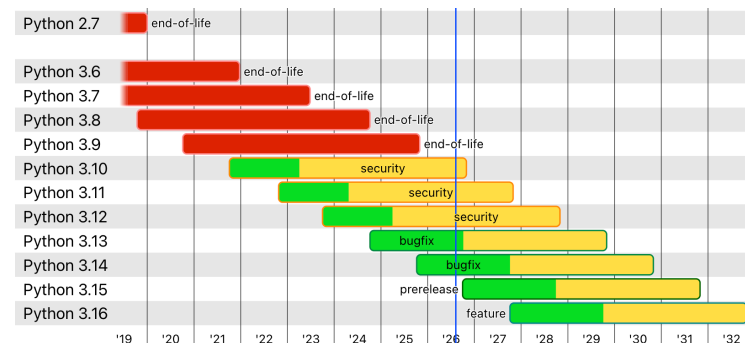
- 1990年代初由荷兰程序员吉多·范罗苏姆(Guido van Rossum) 开发



in December 1989, I was looking for a "hobby" programming project that would keep me occupied during the week around Christmas. My office ... would be closed, but I had a home computer, and not much else on my hands. I decided to write an interpreter for the new scripting language I had been thinking about lately: a descendant of ABC that would appeal to Unix/C hackers. I chose Python as a working title for the project, being in a slightly irreverent mood (and a big fan of [Monty Python's Flying Circus](#)).

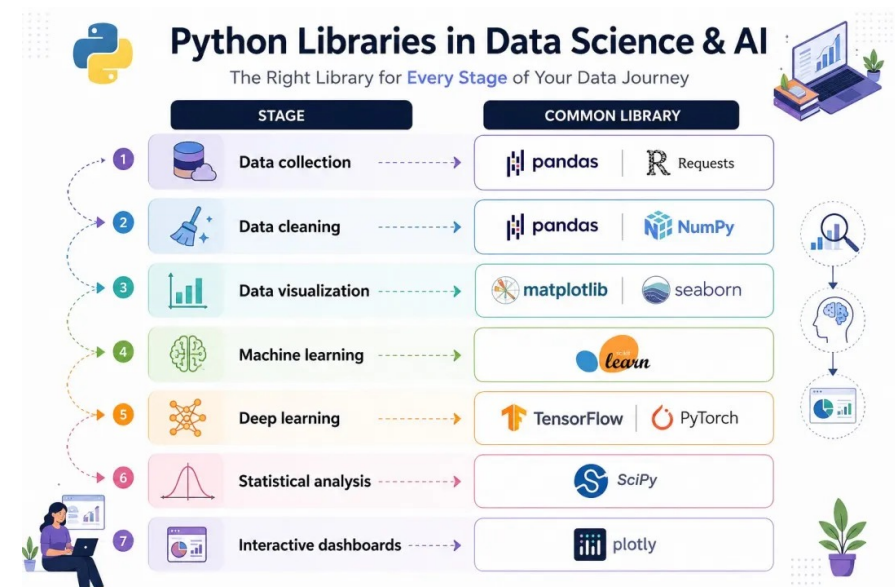
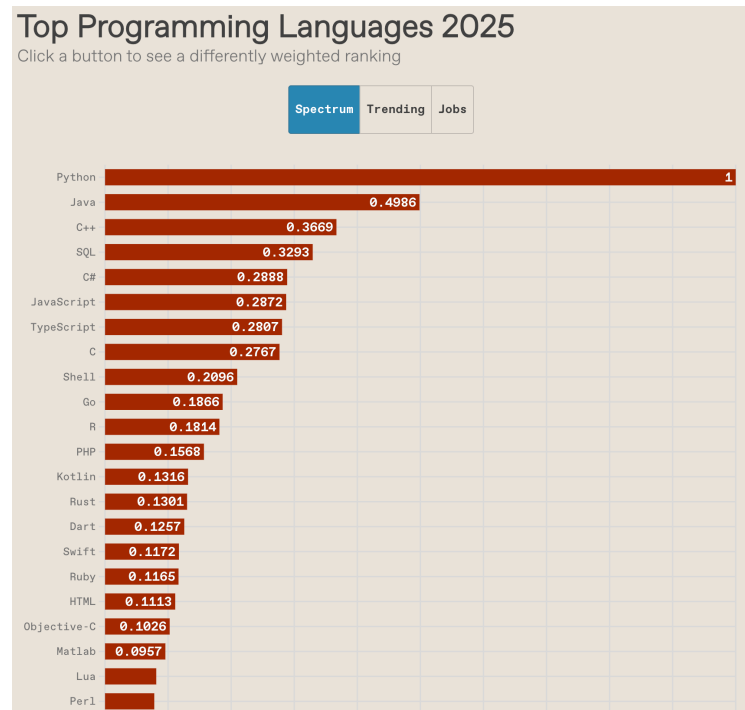


现由Python软件基金会
(PSF) 负责开发Python
的核心发行版本



为什么要学Python?

- 当今人工智能、数据科学等领域的首选编程语言



<https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2025>

为什么要学Python?

- 直观的语法
 - Python语法结构非常接近日常英语
 - 判断一个元素是否在列表里 `if x in list_a:`
 - 这种直观性极大降低了学习门槛
- 强大的标准库
 - Python自带标准库功能丰富，涵盖了网络通信、文件处理、数据统计等，可完成很多日常任务
- 庞大的第三方生态系统
 - 数据分析 (Pandas)、数值计算 (Numpy)、处理Excel (openpyxl)、深度学习 (PyTorch)、科学绘图 (Matplotlib)、Web应用 (Streamlit)、大模型调用 (OpenAI) ...
- 跨平台
 - Python程序可在不同操作系统之间无缝切换运行

```
1 import statistics as stat
2 print('平均值', stat.mean([0, 1, 2, 3, 100]))
3 print('中位值', stat.median([0, 1, 2, 3, 100]))
```

平均值 21.2
中位值 2





提纲

- Python简介
- 编程环境搭建
 - 安装Anaconda
 - Jupyter Notebook交互式编程环境
 - VS Code集成开发环境

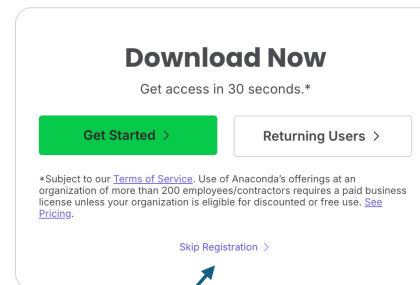
安装Anaconda

- 分为两步
 - 第1步，从官方下载页面中下载与当前操作系统匹配的Anaconda安装程序

Get Started with Anaconda Distribution

Install Python, Jupyter, and thousands of data science packages in one step. Trusted by over 50 million users who need tools that work—without the setup headaches.

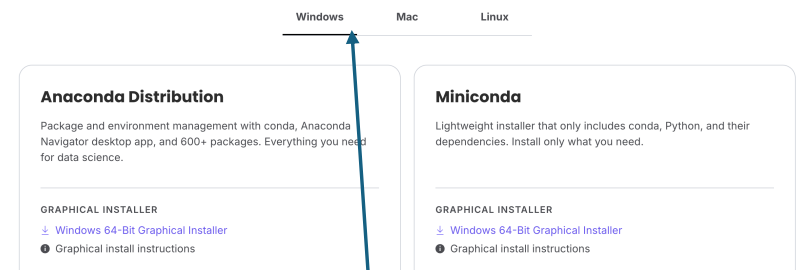
What's included in Anaconda Distribution? ^



点击“Skip Registration”
跳过注册环节



Choose Your Download

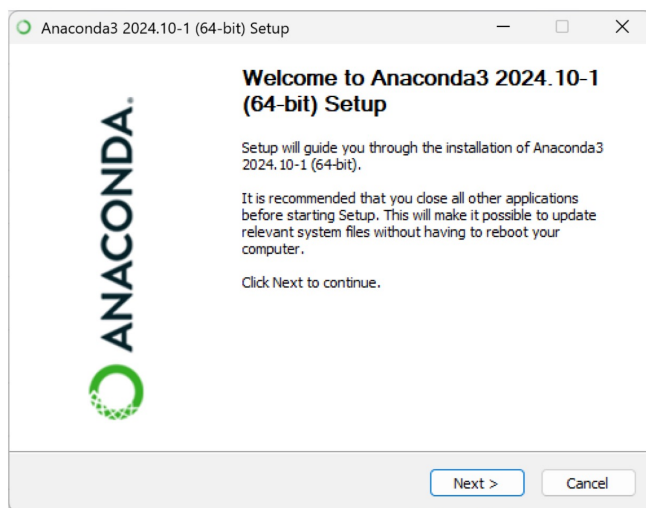


根据自己电脑的操作系统
下载相应的安装程序文件

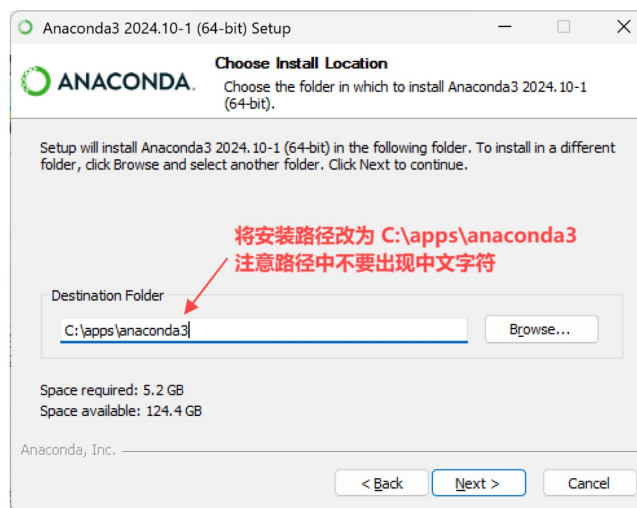
官方下载网址 <https://www.anaconda.com/download>

安装Anaconda

- 分为两步
 - 第2步，打开安装文件，并按照安装指引操作，在本地部署Anaconda环境
 - 可在安装界面中指定新的安装目录（如 **C:\apps\anaconda3**）
 - 若**C:\apps**目录不存在，则需手动创建，之后再点击“下一步”按钮



(a) 安装程序的首页（以 Windows 11 操作系统为例）



(b) 指定新的安装路径



提纲

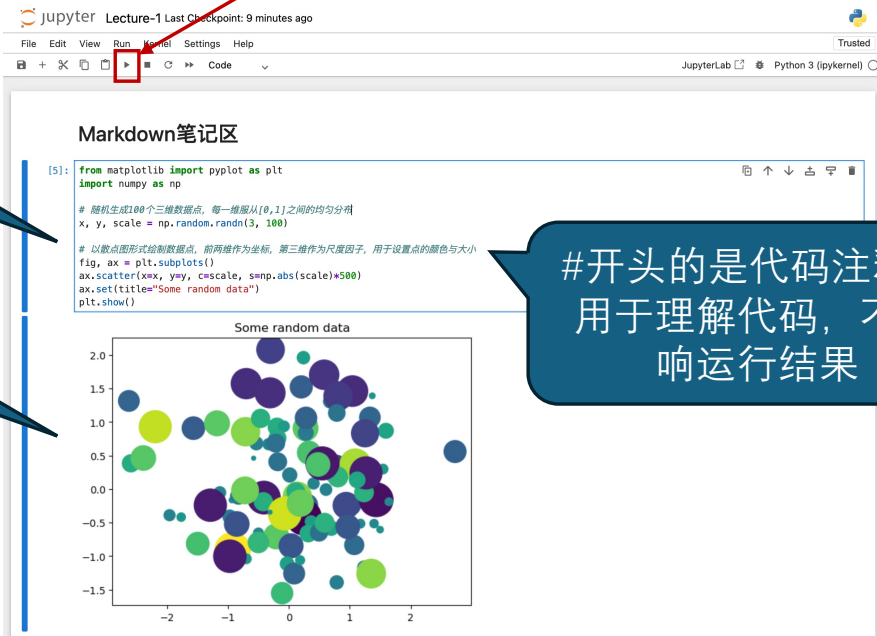
- Python简介
- 编程环境搭建
 - 安装Anaconda
 - Jupyter Notebook交互式编程环境
 - VS Code集成开发环境

Jupyter Notebook交互式编程环境

- 不仅编写代码，也记录代码运行过程
 - 代码、运行结果、笔记等

Step 1. 在代码区输入代码
Step 2. 点击 ► 按钮
Step 3. 观察运行结果

“运行代码”按钮



代码单元格

运行结果

Markdown笔记区

```
[5]: from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np

# 随机生成100个三维数据点，每一维服从[0,1]之间的均匀分布
x, y, scale = np.random.randn(3, 100)

# 以散点图形式绘制数据点，前两维作为坐标，第三维作为尺度因子，用于设置点的颜色与大小
fig, ax = plt.subplots()
ax.scatter(xxx, yyy, c=scale, s=np.abs(scale)*500)
ax.set(title="Some random data")
plt.show()
```

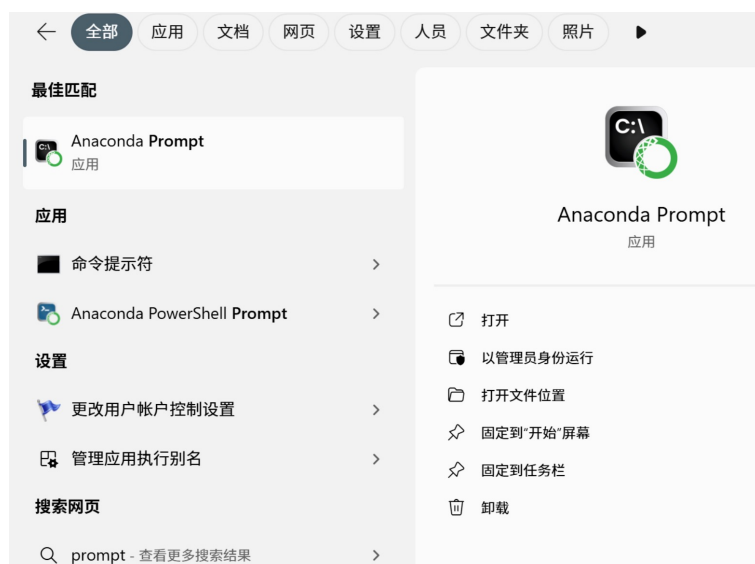
#开头的是代码注释，
用于理解代码，不影响运行结果



用Jupyter Notebook编写第一个程序

• 启动Jupyter Notebook (以Windows系统为例)

在应用面板中找到Anaconda Prompt并打开



在系统桌面下方的搜索栏中输入Prompt

在指定目录下启动Jupyter Notebook服务 (端口8000)

按图示依次输入命令并敲击回车键执行



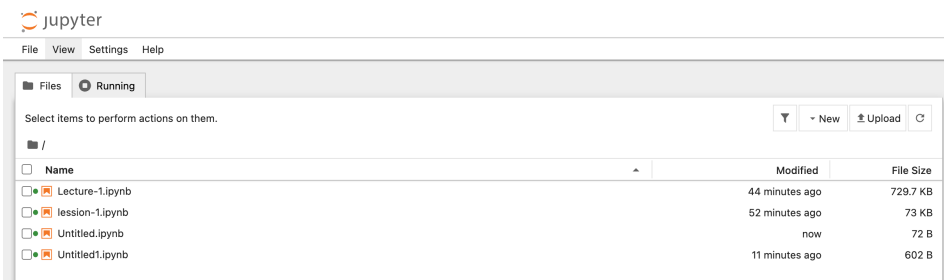
执行最后一行命令后，本机的默认网页浏览器会自动弹出并进入Jupyter Notebook 主界面 (见下一张幻灯)



用Jupyter Notebook编写第一个程序

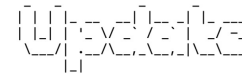
- 启动Jupyter Notebook (以Windows系统为例)

Jupyter Notebook主界面



若未自动启动，复制网址到浏览器，手动打开工作界面

```
(py2024) xirong@XirongdeMBP-2 book-ppp % jupyter notebook --port 8000
[I 17:20:32.305 NotebookApp] [nb_conda_kernels] enabled, 5 kernels found
```



Read the migration plan to Notebook 7 to learn about the new features and the actions to take if you are using extensions.

https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/latest/migrate_to_notebook7.html

Please note that updating to Notebook 7 might break some of your extensions.

```
[I 17:20:32.817 NotebookApp] notebooks 运行所在的本地路径: /Users/xirong/workspace/book-ppp
[I 17:20:32.817 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.5.4 is running at:
[I 17:20:32.817 NotebookApp] http://localhost:8000/?token=eab70e82861ee0915dfd4061e98a7766b088ad90d673f1f4
[I 17:20:32.817 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8000/?token=eab70e82861ee0915dfd4061e98a7766b088ad90d673f1f4
[I 17:20:32.817 NotebookApp] 使用 Control-C 停止此服务器并关闭所有内核 (连续操作两次便可跳过确认界面)。
```

To access the notebook, open this file in a browser:
file:///Users/xirong/Library/Jupyter/runtime/nbserver-46929-open.html

Or copy and paste one of these URLs:

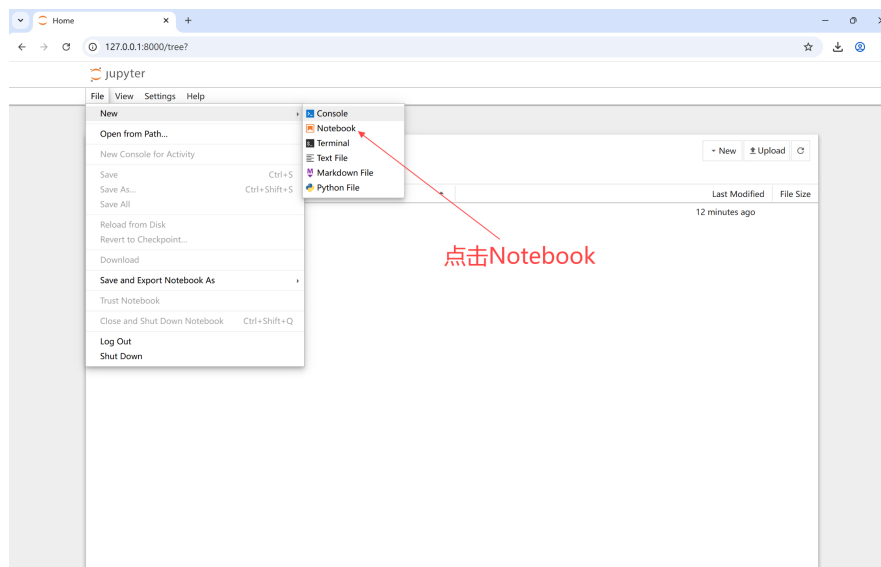
`http://localhost:8000/?token=eab70e82861ee0915dfd4061e98a7766b088ad90d673f1f4`
or `http://127.0.0.1:8000/?token=eab70e82861ee0915dfd4061e98a7766b088ad90d673f1f4`

Jupyter Notebook网址

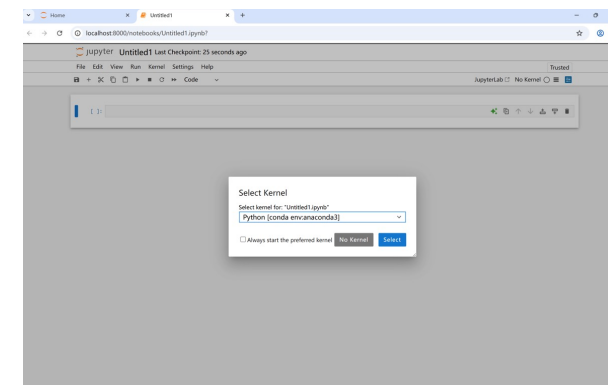
用Jupyter Notebook编写第一个程序

- 接着，新建一个Notebook文件

第一步，在Jupyter 主界面的文件（File）菜单中选择“新建(New)” → “Notebook”，创建一个名为“未命名 (Untitled)” 的空白文件



在创建过程中可能会弹出如下所示对话框让我们选择内核（kernel）。选默认选项即可。



内核是Notebook背后的计算“大脑”。可通过页面右上角的圆圈观察大脑当前状态。正常状态为空心圆。若宕机，会变成实心圆●。可点击中断按钮■重置。

用Jupyter Notebook编写第一个程序

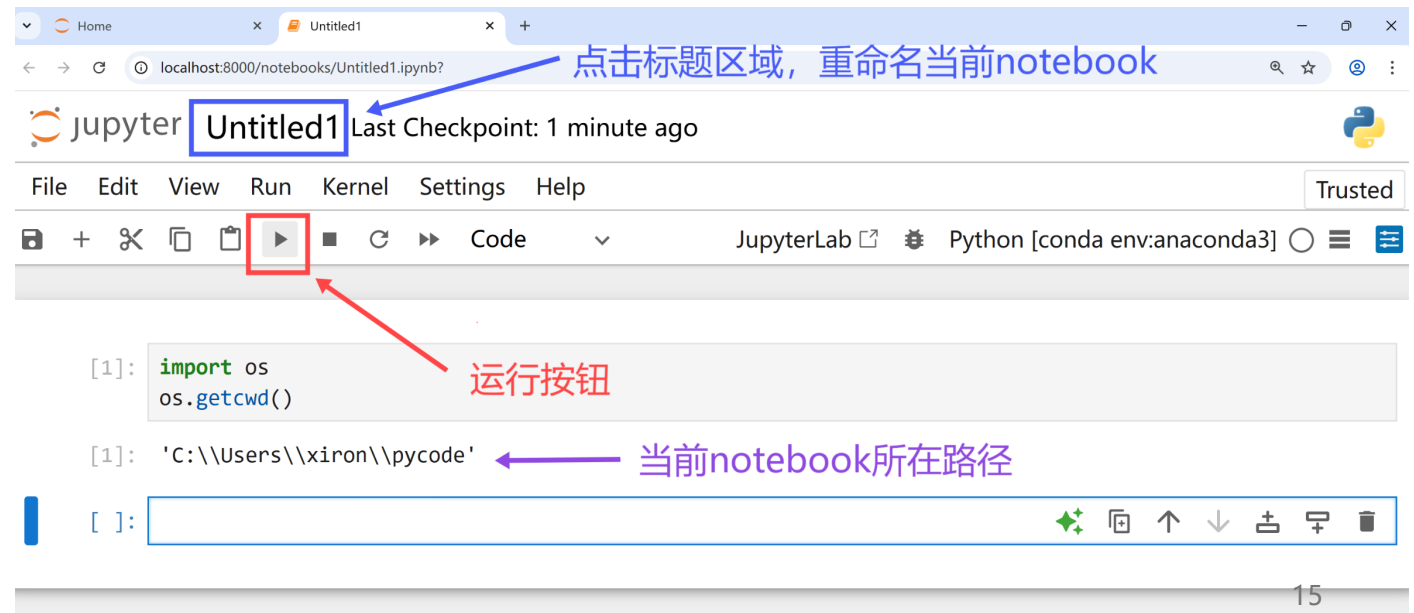
- 在新建的Notebook文件的按钮面板下方，有一个光标闪动的绿色框（或蓝色框），称为代码单元格（code cell）
- 在代码单元格中输入示例代码并点击运行（▶）按钮

示例代码

```
import os  
os.getcwd()
```

键盘输入

该代码用于获取
Notebook所处
的工作路径



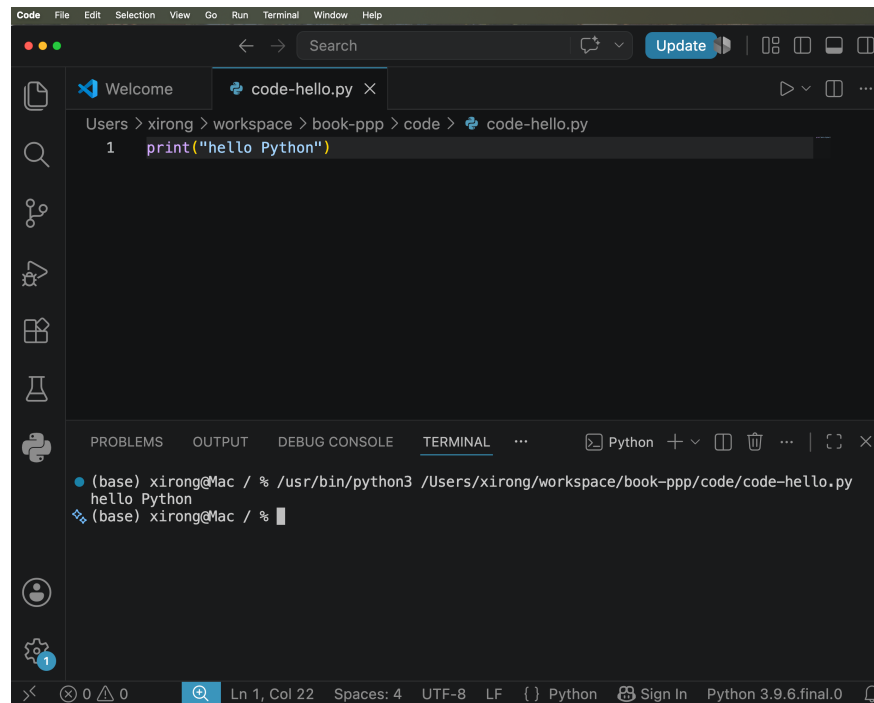


提纲

- Python简介
- 编程环境搭建
 - 安装Anaconda
 - Jupyter Notebook交互式编程环境
 - VS Code集成开发环境

VS Code集成开发环境

- Visual Studio Code（简称VS Code）是一款由微软开发、跨平台的免费源代码编辑器





VS Code安装

- 访问VS Code官网，下载与本机操作系统对应的版本
- 一路 “下一步” 安装即可

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. AI agents, Git, debugging, and extensions included.

The image shows the Visual Studio Code download page layout. It is divided into three main sections: Windows, Linux, and Mac. Each section has a download button and a list of available download methods and architectures.

Operating System	Download Method	Architecture
Windows	User Installer	x64, Arm64
	System Installer	x64, Arm64
	.zip	x64, Arm64
	CLI	x64, Arm64
	Windows 10, 11	
Linux	.deb	x64, Arm32, Arm64
	.rpm	x64, Arm32, Arm64
	.tar.gz	x64, Arm32, Arm64
	Snap	Snap Store
	CLI	x64, Arm32, Arm64
	Debian, Ubuntu	
	Red Hat, Fedora, SUSE	
Mac	.dmg	Intel chip, Apple silicon, Universal
	CLI	Intel chip, Apple silicon
	macOS 12.0+	

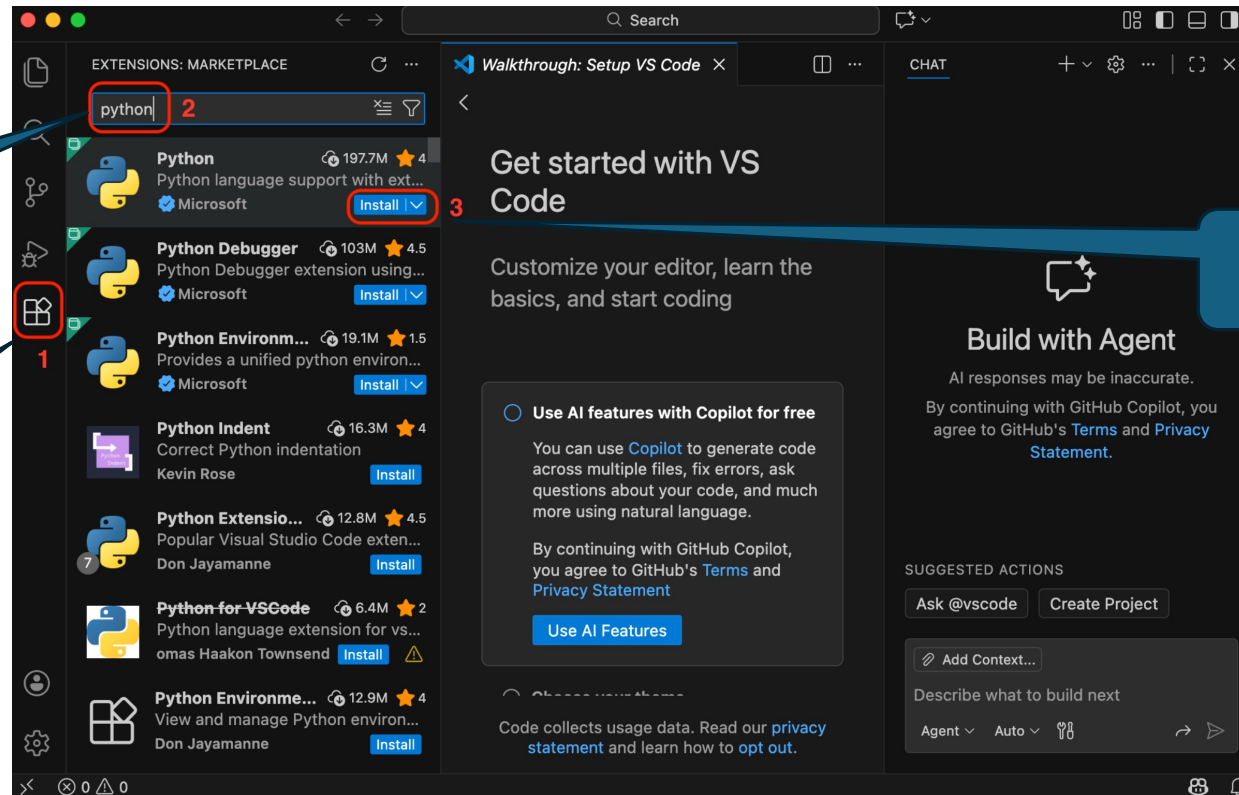
VS Code官网 <https://code.visualstudio.com/>

为VS Code安装Python插件

- 如图所示三步

② 在搜索框中输入Python，找到同名插件

① 点击VS Code左侧侧边栏的“方块拼图”图标

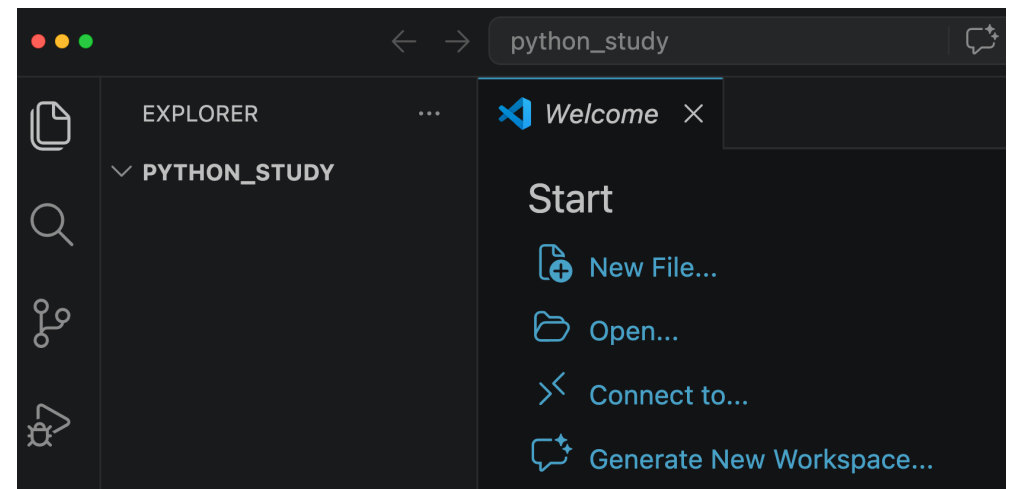
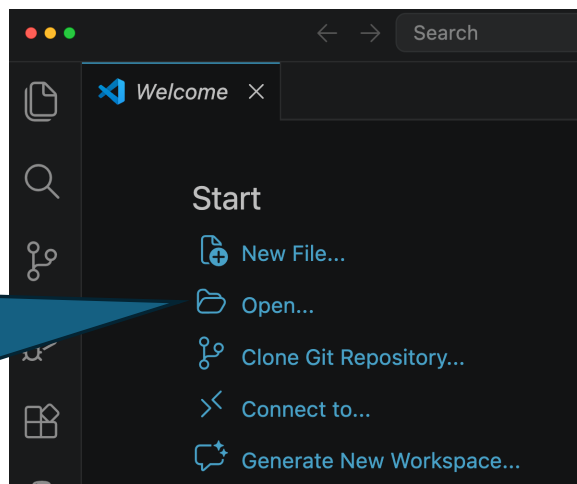


③ 点击“安装”

用VS Code写一个Hello World程序

- 一开始就养成良好的代码文件管理习惯
 - ☒ 一个项目对应一个文件夹
 - ☒ 所有代码都放在一个文件夹下
- 先在指定路径下手动新建一个文件夹 (`python_study`)

点击“打开文件夹” (Open...), 在对话框中找到并选中 `python_study`



用VS Code写一个Hello World程序

• 新建Python文件

- 点击欢迎页面中的“新建文件”，然后点击其上方下拉列表中的“Python 文件”
- 通过快捷键Ctrl+s 将新建文件保存为hello.py（注意必须以.py 结尾）



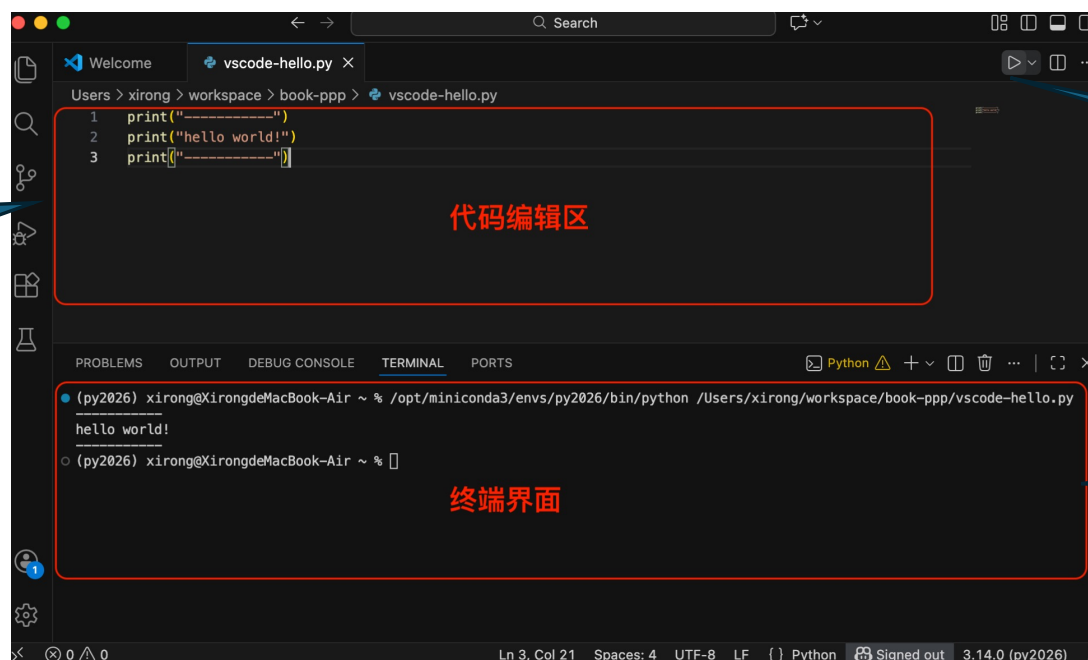


用VS Code写一个Hello World程序

- 选择解释器 (Interpreter)
 - 解释器负责将用户编写的代码翻译成计算机能理解的机器指令来运行
 - VS Code 在第一次运行Python 文件时，会要求用户选择解释器
 - 在弹出的列表中选择Anaconda 版本即可（路径中带有anaconda）
 - 完成选择后，观察VS Code 窗口的右下角。如果显示3.x.x（Python 版本号），说明已自动识别

用VS Code写一个Hello World程序

- 编写代码并运行



① 在编辑区敲入代码

代码编辑区

② 点击运行按钮

③ 观察终端界面输出

终端界面



课程大纲

- 第01讲. 认识Python
- 第02讲. Python基础-part1 (程序元素、语法与常用数据类型)
- 第03讲. Python基础-part2 (字符串与函数)
- 第04讲. **数据存储**与文件读写
- 第05讲. Python基础-part3 (类、模块、库与新手常见错误)
- 第06讲. 网上**数据抓取**
- 第07讲. **数据清洗**与数值**计算**
- 第08讲. Pandas表格**数据处理与分析**
- 第09讲. sklearn机器**学习**
- 第10讲. PyTorch深度**学习**
- 第11讲. Matplotlib表格**数据可视化**
- 第12讲. Streamlit交互式**数据可视化**
- 第13讲. **大模型**辅助编程
- 第14讲. **大模型**二次开发